Los contadores de netstat son de todo el sistema desde el último arranque

```
Netstat -p tcp
tcp:
  978740 packets sent
    949215 data packets (1306073886 bytes)
    544 data packets (329353 bytes) retransmitted
    10186 ack-only packets (8786 delayed)
    0 URG only packets
    188 window probe packets
    17669 window update packets
    938 control packets
  432947 packets received
    251266 acks (for 863756680 bytes)
    1294 duplicate acks
    0 acks for unsent data
    76150 packets (68148251 bytes) received in-sequence)
    174 completely duplicated packets (57347 bytes)
    15 packets with some dup. data (34 bytes duped)
    341 out-of-order packets (4224 bytes)
    23 packets (0 bytes) of data after window
    0 window probes
    23158 window update packets
    1 packet received after close
    0 discarded for bad checksums
    0 discarded for bad header offset fields
    0 discarded because packet too short
  397 connection requests
  414 connection accepts
  629 connections established (including accepts)
  848 connections closed (including 38 drops)
  179 embryonic connections dropped
  313267 segments updated rtt (of 314002 attempts)
  347 retransmit timeouts
    2 connections dropped by rexmit timeout
  190 persist timeouts
  54 keepalive timeouts
    53 keepalive probes sent
    1 connection dropped by keepalive
```

0,06 % retransmitidos

188 Paquetes enviados por el timer de persistencia

0,5 % ACK duplicados

0,04 % duplicados (indica ACK perdidos)

0,1 % recibidos fuera de orden

1 recibido después de cerrar

0 erróneos o malformados

28% Conex. embrionarias abortadas

72% actualizaron el MRTT

0,04 % agotaron RTO

Cronología TCP

- 05/1974: "A protocol for packet networks Intercom." (Cerf y Kahn)
- 12/1974: TCP (P = Program) (Cerf, RFC675)
- 1975: Saludo a 3 vías (Tomlinson, ACM SIGCOMM)
- 1978: TCPv3, primera versión independiente de IP
- 1982: TCPv4, versión actual (Postel, RFC 793)
- 1982: Solución de Clark (síndrome de la ventana tonta)
- 01/01/1983: ARPANET migra a TCP/IP
- 08/1983: TCP/IP se incluye en 4.2BSD
- 1984: Algoritmo de Nagle (Nagle, RFC 896)
- 1986: Se produce el colapso de congestión en Internet
- 1987: Algoritmo de Karn (Karn, Partridge, ACM SIGCOMM)
- 1988: TCP-Tahoe (Van Jacobson, 4.3BSD)
- 1988: Factor de escala (Van Jacobson RFC 1072)
- 1988: SACK (Van Jacobson, RFC 1072)
- 1990: Path MTU Discovery (Mogul RFC 1191)
- 1990: TCP-Reno (Van Jacobson, 4.3BSD)
- 1993: RED (Van Jacobson, RFC 7567)
- 1999: ECN (Floyd, Ramakrishnan, RFC 3168)

Comparación TCP - UDP

Función	**TCP**	**UDP**
Transporte	Sí	Sí
Multiplexación	Sí	Sí
Detección de errores	Sí	Opcional(*)
Corrección de errores	Sí	No
Control de flujo	Sí	No
Control de congestión	Sí	No
Establecimiento/ terminación de conexión	Sí	No

(*) Obligatoria en IPv6

Proceso de una trama Ethernet TCP/IP recibida por un host

